$= \sqrt{12 \times 2000}$

≈ 155 அலகுகள்.

(iii) சிறும சரக்கு நிலைச் செலவு $= \sqrt{2RC_3C_1}$

$= \sqrt{2 \times 2000 \times 150 \times 25}$

$=$ ₹ 3873.

மிகு ஆதாய கோருதல் அளவினைப் பயன்படுத்தி, நிறுவனம் சேமித்த பணம்

$= 6850 - 3873 =$ ₹2977

பயிற்சி 6.3

1. வருடாந்திர தேவை மற்றும் 3 பொருட்களின் ஓரலகு விலை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பொருட்கள்	வருடத் தேவை (அலகுகளில்)	அலகு விலை (ரூபாயில்)
A	800	0.02
B	400	1.00
C	13,800	0.20

கோருதல் செலவு ஒரு கோருதருலுக்கு ₹ 5 மற்றும் ஆண்டு இருப்புச் செலவு அலகு ஒன்றிற்கு ₹ 10 ஆகும் எனில்,

(i) மிகு ஆதாயக் கோருதல் அளவினை அலகு மதிப்பில் காண்க.

(ii) சிறும சரக்கு நிலைச் செலவு.

(iii) மிகு ஆதாயக் கோருதல் அளவைப் ரூபாயில் காண்க.

(iv) மிகு ஆதாயக் கோருதல் அளவை வருட வழங்கல் அடிப்படையில் காண்க.

(v) ஒரு வருடத்திற்கான கோருதல்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

2. ஒரு விற்பனையாளர் தன்னுடைய வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு வாரத்திற்கு 400 அலகுகள் கொண்ட பொருட்களை வழங்குகிறார். விற்பனையாளர் உற்பத்தியாளரிடமிருந்து ஓர் அலகு பொருளை ₹ 50 –க்கு வாங்குகிறார். உற்பத்தியாளரிடமிருந்து வாங்கப்படும் கோருதல் செலவு, ஒரு கோருதலுக்கு ₹ 75 ஒரு வருடத்திற்கான சரக்கு நிலை தேக்கச் செலவானது உற்பத்தி செலவின் 7.5 % எனில்

(i) மிகு ஆதாயக் கோருதல் அளவு (EOQ)

(ii) மொத்த உகமச் செலவு ஆகியவற்றைக் காண்க.

6.4 பகுதி வகையிடல்: (Partial Derivatives)

பல மாறிகளைக் கொண்ட ஒரு சார்பின் பகுதி வகையிடல் என்பது மாறிகளில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பொறுத்து (மற்ற மாறிகளை மாறிலிகளாகக் கொண்டு) சார்பின் வகையிடல் ஆகும். **இப்பகுதியில் நாம் இரண்டு சாரா மாறிகளை கொண்ட சார்புகளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அவற்றின் வகையீடுகளை காண்போம்.**

$u = f(x, y)$ என்பது x , y என்ற இரண்டு சாரா மாறிகளைக் கொண்ட சார்பு என்க.

y –ஐ மாறிலியாகக் கொண்டு x –ஐ பொறுத்து $u = f(x, y)$ –யை வகையீடு செய்து கிடைப்பது x –ஐ பொறுத்து u –ன் பகுதி வகைக்கெழு ஆகும். இதை $\frac{\partial u}{\partial x}$ அல்லது u_x எனும் குறியீட்டில் குறிப்பது வழக்கம்

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

என்ற எல்லை இருக்கும்போது, y என்பது மாறாதது, Δx என்பது x –ல் ஏற்படும் சிறு மாற்றமாகும். x –ஐ மாறிலியாகக் கொண்டு y –ஐப் பொறுத்து $u = f(x, y)$ –ஐ வகையீடு செய்து கிடைப்பது y –ஐ பொறுத்த u –ன் பகுதி வகையிடல் ஆகும். இதை $\frac{\partial u}{\partial y}$ அல்லது u_y எனும் குறியீட்டில் குறிப்பது வழக்கம்

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f\left(x, y + \Delta y\right) - f\left(x, y\right)}{\Delta y}$$

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 159 20-04-2020 04:57:16 PM